

PASSO A PASSO DO PROJETO

A Ilha do Farol

Todos os passos para construir as regras do seu jogo em 3D.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.



SEU PASSO A PASSO DO PROJETO

A Ilha do Farol

Encontre a chave e acenda o farol para o barco chegar.

Você já construiu A Chave do Farol. Agora vai programar essa aventura em três dimensões e investigar o que muda quando o mundo ganha profundidade.

Use quando precisar

Este material acompanha as partes das aulas. Primeiro deixe à vista o lugar do encaixe; depois procure o bloco na paleta. Você pode ler aqui mesmo ou clicar em Baixar para guardar.

Encontre sua aula

Aula 1 · Uma ilha com profundidade
Página 3
Aula 2 · A chave está ao seu alcance
Página 7
Aula 3 · A luz volta ao farol
Página 17

Comece pela partida pronta

Clique dentro do jogo e segure as setas do teclado ou as letras W, A, S e D. Para recomeçar, toque na tecla R. Você pode continuar a aula mesmo sem terminar essa partida.



AULA 1 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

O que aparece quando você muda de lugar?

Explore, compare e repita.

A câmera é o lugar de onde você olha a ilha, como os seus olhos dentro do jogo. Se a câmera mudar de lugar, a chave também muda de lugar?



O que investigar

Procure a chave olhando a ilha de lugares diferentes e compare o que muda na imagem e o que continua no mesmo lugar. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

Sua investigação

O Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.



AULA 1 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

Faça o personagem andar

Uma ilha com profundidade

1. Em Enquanto estiver rodando, deixe à vista o bloco A cada quadro da cena. Dentro dele, encontre Escrever na tela: o novo bloco vai logo antes dele.
2. Abra Jogo 3D → Movimento → Andar com o teclado. Pegue Fazer personagem andar com as setas (ou WASD) e solte antes de Escrever na tela.
3. Confira se o nome do bloco é personagem. Clique no número 3 e troque por 4.
4. Clique em Atualizar. Clique dentro do jogo e segure cada seta por um tempo: o personagem anda nas quatro direções e para quando você solta. Leve-o até a ponte e até a beirada.
5. Clique em Verificar projeto, corrija se necessário e espere Salvo.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 1 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Faça o personagem andar

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Enquanto estiver rodando

A cada quadro da cena **cena**

fazer

Fazer **personagem** andar com as setas (ou WASD), velocidade **4**

Aviso e chegada do barco (já vem no projeto)

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Verificar projeto, corrija se necessário e espere Salvo.



AULA 1 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

Confira seu primeiro percurso

Uma ilha com profundidade

1. Segure cada seta e solte para parar: ande nas quatro direções.
2. Atravesse a ponte e volte. Toque na tecla R para começar de novo.
3. Verificar projeto → aguardar Salvo → Enviar meu projeto → Enviar → Projeto enviado!.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Próxima parte**.

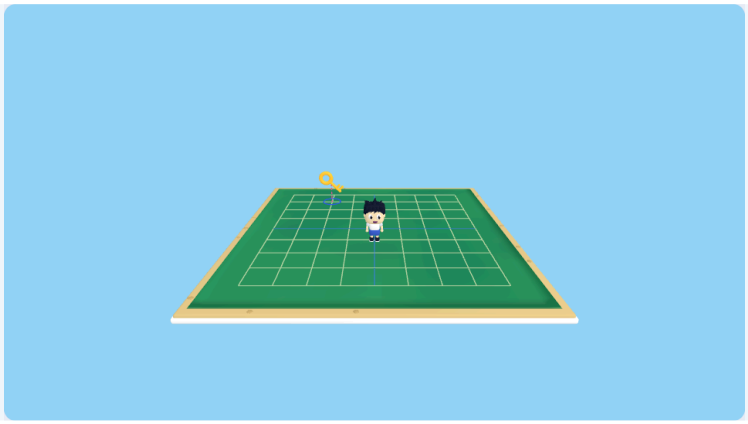


AULA 2 · PARTE 1 · EXPERIÊNCIA

Para onde vai a chave?

Explore, compare e repita.

Na ilha, o lugar da chave tem três números: x, y e z. No jogo 2D, você usava só x e y. E o y, será que continua fazendo o que fazia no jogo 2D?



O que investigar

Compare para onde a chave vai quando o x, o y e o z aumentam e quando diminuem. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

Sua investigação

O Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.



AULA 2 · PARTE 2 · CONSTRUÇÃO

Coloque a chave na ilha

A chave está ao seu alcance

1. Em Ao iniciar, deixe à vista Colocar o objeto chave em x −2 y 1 z −3.
2. Clique no −2 depois de x e troque por −3. Clique em Atualizar e observe para onde a chave foi.
3. Clique no −3 depois de z e troque por −2. Deixe y em 1.
4. Clique em Atualizar e leve o personagem até perto da chave.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.

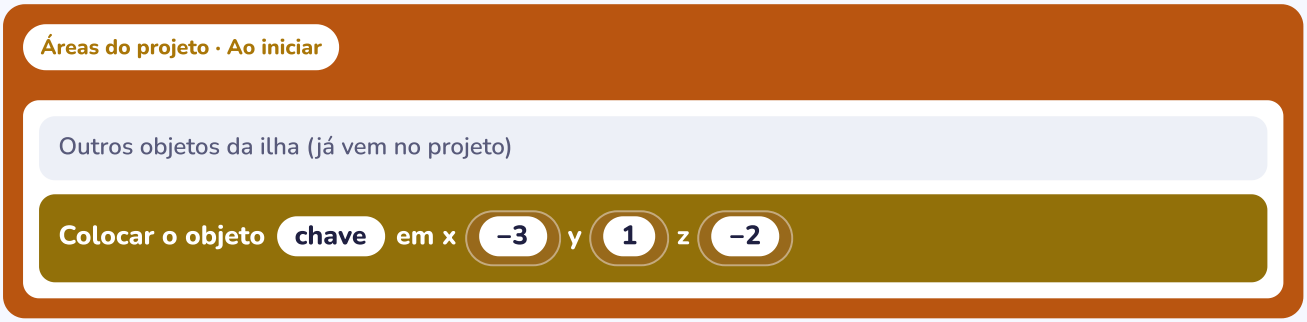


AULA 2 · PARTE 2 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Coloque a chave na ilha

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar e leve o personagem até perto da chave.



AULA 2 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

Parece junto, mas está encostando?

Explore, compare e repita.

Encostar é quando duas coisas do jogo se tocam de verdade. Olhando de cima, a chave pode parecer estar em cima do personagem. Será que eles estão encostando?



O que investigar

Compare quando a chave e o personagem estão encostando de verdade e quando só parecem juntos na imagem. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

Sua investigação

O Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.



AULA 2 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

Recolha a chave

A chave está ao seu alcance

1. Em Quando acontecer, deixe à vista o espaço logo abaixo do evento da tecla R, fora do fazer dele.
2. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar. Pegue Quando personagem encostar em chave e solte nesse espaço.
3. Deixe à vista o fazer do novo encontro. Abra Jogo 3D → Objetos → Aparência, pegue Mostrar o objeto e solte dentro desse fazer.
4. Clique em Mostrar e escolha Esconder. Clique no nome do objeto e escolha chave.
5. Clique em Atualizar e caminhe até a chave: ela some só no encontro. Toque na tecla R e repita por outro caminho.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.

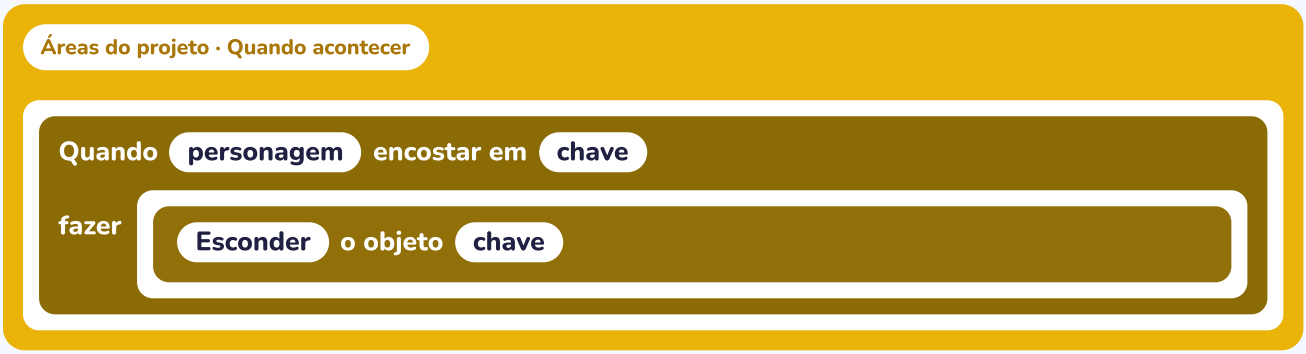


AULA 2 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Recolha a chave

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar e caminhe até a chave: ela some só no encontro. Toque na tecla R e repita por outro caminho.



AULA 2 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

Guarde que você pegou a chave

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista Ao iniciar, depois da linha que cria aviso. Em Programação → Variáveis, pegue Criar variável e encaixe ali. Ele chega com o nome contador: clique em contador e escreva temChave.
2. Em Programação → Lógica e Se, pegue o bloco verdadeiro e solte em cima do 0, no valor da variável. Clique em verdadeiro e escolha falso: a partida começa sem chave.
3. Deixe à vista o encontro com chave, depois de Esconder o objeto chave. Em Programação → Variáveis, pegue Alterar variável para e encaixe ali. Repare que ele chega com o nome contador. Clique em contador e escolha temChave.
4. Em Programação → Lógica e Se, pegue o bloco verdadeiro e solte em cima do 1, no valor. Deixe verdadeiro.
5. Confira os dois lugares: ao começar, falso; ao recolher, verdadeiro.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 2 · PARTE 5 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Guarde que você pegou a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Ao iniciar

Blocos anteriores (já vem no projeto)

Criar variável temChave com valor falso

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando personagem encostar em chave

fazer

Esconder o objeto chave

Alterar variável temChave para verdadeiro

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Confira os dois lugares: ao começar, falso; ao recolher, verdadeiro.



AULA 2 · PARTE 6 · CONSTRUÇÃO

Conte que a chave foi recolhida

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista o encontro com chave, depois de temChave verdadeiro. Em Programação → Variáveis, pegue Alterar variável para e encaixe ali. Repare que ele chega com o nome contador. Clique em contador e escolha aviso.
2. Em Programação → Valores, pegue o bloco texto e solte em cima do 1, no valor. Ele chega com Olá: apague Olá e escreva Você pegou a chave! Agora vá ao farol.
3. Clique em Atualizar, recolha a chave e se afaste: o aviso continua. Toque na tecla R: a chave e o aviso inicial voltam.
4. Verifique, aguarde Salvo e envie o projeto com confirmação.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Próxima parte**.

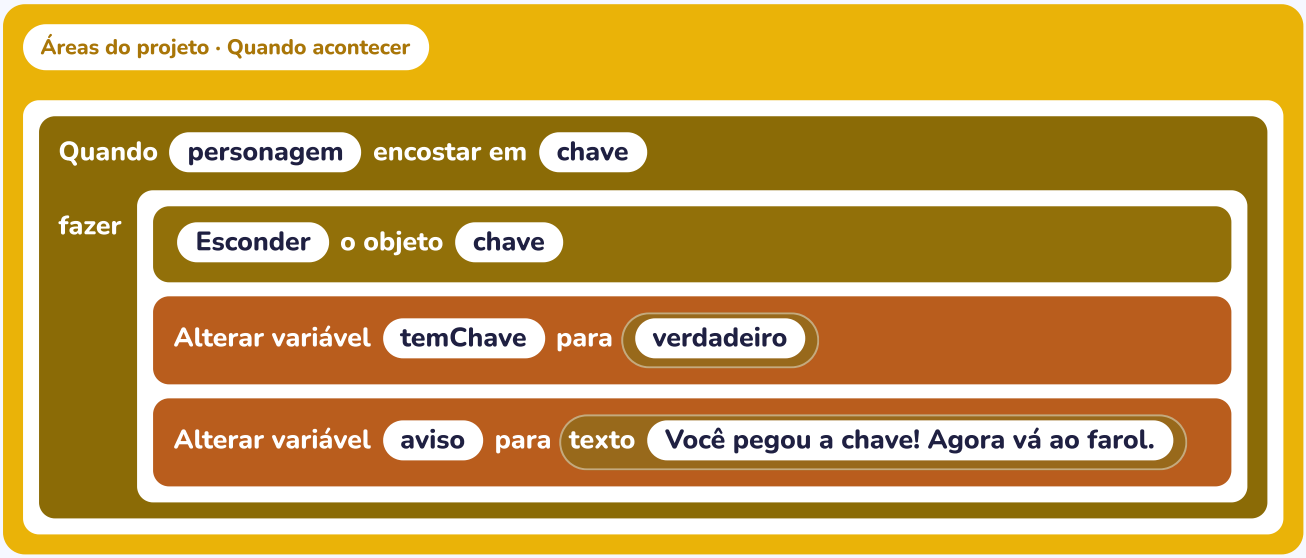


AULA 2 · PARTE 6 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Conte que a chave foi recolhida

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Verifique, aguarde Salvo e envie o projeto com confirmação.



AULA 3 · PARTE 1 · CONSTRUÇÃO

O farol precisa conferir a chave

A luz volta ao farol

1. Em Quando acontecer, deixe à vista o espaço logo abaixo do encontro com chave, fora do fazer dele.
2. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar. Pegue Quando personagem encostar em chave e solte nesse espaço. Clique em chave e escolha farol.
3. No fazer desse encontro, solte Se, de Programação → Lógica e Se.
4. Arraste a pergunta x maior que 0 do Se até a lixeira. No lugar vazio, solte valor da variável, de Programação → Valores. Clique no x e escolha temChave.
5. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
6. Dentro do senão, solte Alterar variável para, de Programação → Variáveis, e escolha aviso. Em cima do 1, no valor, solte texto, de Programação → Valores, com Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar. Deixe o então vazio nesta parte.
7. Clique em Atualizar e vá direto ao farol, sem recolher a chave: a luz continua apagada e o aviso pede a chave.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 1 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

O farol precisa conferir a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando **personagem** encostar em **farol**

fazer

Se valor da variável **temChave**

então

Vazio nesta parte

senão

Alterar variável **aviso** para

texto **Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar.**

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar e vá direto ao farol, sem recolher a chave: a luz continua apagada e o aviso pede a chave.



AULA 3 · PARTE 2 · CONSTRUÇÃO

Acenda o farol com a chave

A luz volta ao farol

1. No encontro com farol, deixe à vista o então do Se temChave.
2. Jogo 3D → Objetos → 🎬 Animação do modelo: solte Tocar a animação dentro do então.
3. No primeiro espaço, escolha acender. No objeto, escolha farol. No último, escolha uma vez.
4. Logo abaixo, solte Alterar variável para, de Programação → Variáveis. Repare que ele chega com o nome contador. Clique em contador e escolha ganhou. Em cima do 1, no valor, solte o bloco verdadeiro, de Programação → Lógica e Se.
5. Ainda no então, solte mais um Alterar variável para e escolha aviso. Em cima do 1, no valor, solte texto, de Programação → Valores, e escreva Você acendeu o farol! O barco pode chegar.
6. Clique em Atualizar. Vá ao farol sem a chave; depois recolha a chave e volte. Confira a luz acendendo, o feixe girando e a chegada do barco.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 2 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Acenda o farol com a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando personagem encostar em farol

fazer

Se valor da variável temChave

então

Tocar a animação acender em farol uma vez

Alterar variável ganhou para verdadeiro

Alterar variável aviso para

texto Você acendeu o farol! O barco pode chegar.

senão

Alterar variável aviso para

texto Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar.

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar. Vá ao farol sem a chave; depois recolha a chave e volte. Confira a luz acendendo, o feixe girando e a chegada do barco.



AULA 3 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

O que muda com o não?

Explore, compare e repita.

A porta do farol pergunta: a porta está trancada? E ela abre quando a resposta é sim. Com o não na pergunta, o que a porta faz?

O que investigar

Compare a resposta da porta com a pergunta sem o não e com o não, com a chave e sem a chave. Você escolhe a ordem e pode repetir quando quiser.

Sua investigação

O Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em Próxima parte.



AULA 3 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

O farol acende uma vez só

A luz volta ao farol

1. Teste antes de montar: clique em Atualizar, pegue a chave e acenda o farol. Ande para trás pelo cais e volte ao farol. Repare: a luz apaga e acende de novo.
2. Em Quando acontecer, deixe à vista o encontro com farol e um espaço vazio ao lado dele, fora do fazer.
3. Em Programação → Lógica e Se, pegue Se e solte nesse espaço vazio.
4. Arraste a pergunta x maior que 0 do Se novo até a lixeira. Em Programação → Lógica e Se, pegue não e solte no lugar vazio da pergunta.
5. Em Programação → Valores, pegue valor da variável e solte no espaço do não. Clique no x e escolha ganhou.
6. No encontro com farol, segure o Se temChave pela palavra Se e arraste até o então do Se novo. Tudo o que está dentro dele vai junto.
7. Segure o Se novo pela palavra Se e solte dentro do fazer do encontro com farol, que ficou vazio.
8. Clique em Atualizar. Pegue a chave, acenda o farol, ande para trás pelo cais e volte: a luz continua acesa e o feixe segue girando. Toque na tecla R e vá ao farol sem a chave: ele continua pedindo a chave.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

O farol acende uma vez só

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar. Pegue a chave, acenda o farol, ande para trás pelo cais e volte: a luz continua acesa e o feixe segue girando. Toque na tecla R e vá ao farol sem a chave: ele continua pedindo a chave.



AULA 3 · PARTE 5 · REVISÃO

O que você descobriu no 3D

Responda na própria aula e observe a demonstração.

1. Escolha uma resposta. As opções têm a mesma aparência antes da sua escolha.
2. Clique em Ver o que acontece. Observe a cena e leia a explicação.
3. Se precisar, clique em Tentar de novo. Depois da resposta conferida, clique em Próxima pergunta. Na última, use Concluir revisão.
4. Ao terminar a revisão, clique em Próxima parte e volte ao seu projeto.

Retome suas descobertas

Você pode voltar às experiências e comparar novamente. O importante é entender o que aconteceu, não decorar uma sequência de botões.



AULA 3 · PARTE 6 · ESCOLHAS

Todas as opções do seu jogo

O nome embaixo de cada uma é o mesmo da lista do bloco.

Personagens



aventureiro



menina-de-laco



marinheira



menino-de-bone



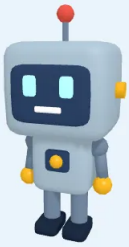
exploradora-de-chapeu



pirata



mergulhador



robo

Chaves



chave-dourada



chave-prateada



chave-de-estrela



AULA 3 · PARTE 6 · ESCOLHAS

Barcos, faróis e cenários

Todo farol sabe acender: troque o modelo num lugar só.

Barcos



veleiro



barco-de-pesca



lancha



barco-pirata

Faróis



farol-listrado



farol-de-pedra



farol-de-madeira



farol-colorido

Cenários



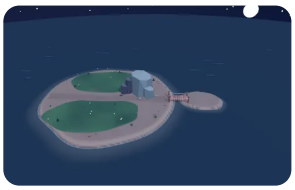
praia-tropical



costa-rochosa



ilha-nevada



noite-na-ilha



AULA 3 · PARTE 6 · CONSTRUÇÃO

Deixe o jogo com a sua cara

A luz volta ao farol

1. Em Ao iniciar, deixe à vista Criar o objeto personagem com o modelo aventureiro. Clique em aventureiro e escolha outro personagem da lista.
2. Faça o mesmo em Criar o objeto barco, chave e farol: clique no nome do modelo e escolha outro.
3. Em Criar o objeto cenario, troque praia-tropical por outro cenário: costa-rochosa, ilha-nevada ou noite-na-ilha.
4. Troque só o modelo. Deixe o nome do objeto, a cena e o tamanho como estão.
5. Clique em Atualizar e teste a combinação: vá ao farol sem a chave, depois busque a chave e volte. Confira a luz e o barco.
6. Verifique o projeto e aguarde Salvo.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 6 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Deixe o jogo com a sua cara

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Ao iniciar

Criar a cena, a câmera e a luz (já vem no projeto)

Criar o objeto **cenario** com o modelo **noite-na-ilha** na cena **cena** tamanho **140**

Colocar o objeto cenario (já vem no projeto)

Criar o objeto **farol** com o modelo **farol-de-pedra** na cena **cena** tamanho **5.3**

Colocar o objeto farol (já vem no projeto)

Criar o objeto **barco** com o modelo **barco-pirata** na cena **cena** tamanho **3.1**

Pedras e posições (já vem no projeto)

Criar o objeto **personagem** com o modelo **pirata** na cena **cena** tamanho **1.66**

Criar o objeto **chave** com o modelo **chave-de-estrela** na cena **cena** tamanho **1.24**

Outros blocos (já vem no projeto)

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Verifique o projeto e aguarde Salvo.



AULA 3 · PARTE 7 · CONSTRUÇÃO

Escolha seu esconderijo e teste de verdade

A luz volta ao farol

1. Em Ao iniciar → Colocar o objeto chave, escolha x e z dentro da ilha. Mantenha uma altura que o personagem alcance.
2. Se quiser, escreva seus próprios avisos nas linhas de atribuição, conservando a função de cada mensagem.
3. Clique em Atualizar. Vá ao farol sem chave. Depois alcance a chave escolhida e volte ao farol.
4. Toque na tecla R depois de vencer: o farol apaga, a chave volta e você pode jogar novamente.
5. Verifique, aguarde Salvo, envie o projeto e confirme o envio.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 8

Sua ilha está pronta

A luz volta ao farol

Sua ilha está pronta

Você programou movimento, coleta, memória e decisão. Agora pode jogar de novo e mostrar sua criação a alguém. Clique em Concluir aula.

Publique se quiser

No Estúdio, clique em Compartilhar. O título já vem preenchido. Escreva um resumo, clique em Gerar capa e confira. Clique em Publicar e espere Seu jogo está no Mural! Copie o link de jogar para mostrar à família e aos amigos; peça ajuda a um adulto se precisar. Clique em Fechar para voltar. Você pode concluir sem publicar.

Se precisar de ajuda

Volte ao vídeo da montagem e compare os encaixes. O Passo a passo fica na parte 2 da primeira aula. No rodapé, clique em Preciso de ajuda e conte o que tentou e o que aconteceu.

Se mudar depois do envio

Espere Salvo, clique em Enviar de novo e confirme em Reenviar. Assim, a equipe recebe a versão atual do seu jogo.